Investigar con bases de datos existentes

Tabaco (activo y pasivo) y riesgo de muerte en la Encuesta Nacional de Salud 2016-17

Taller práctico

Jornadas de investigación

Qué vamos a hacer hoy

1. Partir de una **pregunta de investigación** real.
2. Trabajar con **datos nacionales, públicos y anonimizados**.
3. Calcular **prevalencias** que representen a Chile.
4. Estimar la **asociación con la muerte** y ver dónde se puede equivocar uno.

Idea central

Los números salen fácil. Lo difícil es saber qué significan.

Pregunta de investigación

Dos preguntas

1. ¿Cuál es la **prevalencia** de fumadores y de fumadores pasivos en Chile?
2. ¿Cuál es la **asociación** entre la exposición al tabaco y el riesgo de muerte?

Cómo la ordenamos

Población	personas de 15 años y más residentes en Chile
Exposición	fumar (diario, ocasional, ex) y exposición pasiva al humo
Comparación	no expuestos (nunca fumaron y sin exposición)
Resultado	muerte por cualquier causa hasta el 31-12-2023

Por qué usar una base existente

Ventajas

- Gratis y de acceso libre.
- Datos **anonimizados**.
- Muestra nacional, con pesos.
- Resultados en semanas, no años.

Condiciones

- Uso solo para investigación.
- Citar la fuente.
- Enviar copia de la publicación al Minsal.

Fuente: Departamento de Epidemiología, Minsal. epi.minsal.cl/bases-de-datos y epi.minsal.cl/condiciones-de-uso

La base: ENS 2016-17 con defunciones hasta 2023

6.233	personas encuestadas
14,5 millones	población representada (15+)
30 · 1.077	estratos · conglomerados
539	fallecidos hasta 2023 (8,6 %)
7,1 años	seguimiento mediano

Dos cosas que hay que saber

- Cada fila es una **persona**, que representa a muchas.
- El tabaco viene del cuestionario F1: ponderador `Fexp_F1p_Corr`.

La base trae la fecha y la causa de muerte (CIE-10) tomadas del registro de defunciones.

Fuente: Manual de uso de la base ENS 2016-17 y base «ENS + Defunción 2023», Minsal.

De las preguntas del cuestionario a variables de análisis

Variable	Definición
Estado de tabaco	nunca · ex · ocasional · diario (pregunta `ta3`)
Fumador actual	diario u ocasional
Exposición pasiva	$\geq$ 1 hora de humo ajeno en casa, trabajo/estudio u otros ambientes (`ta11--ta13`)
Tiempo	años desde la encuesta hasta la muerte o el 31-12-2023
Evento	muerte (hay fecha de defunción)

«Es una decisión nuestra»: qué significa

La encuesta pregunta **cuántas horas** hubo humo ajeno, pero no dice desde cuántas alguien es «fumador pasivo». Elegimos 1 hora; con 2 horas baja de 25,9 % a 14,9 %. Hay que escribir la definición usada.

Qué es el peso

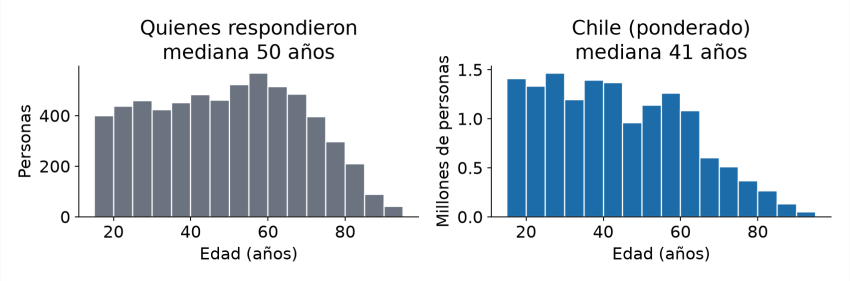
- Queremos hablar de los **14,5 millones** de personas de 15+ en Chile, no solo de las 6.233 que respondieron.
- El sorteo no dio a todos la misma probabilidad: algunos grupos quedaron de más y otros de menos.
- **Peso** = a cuántas personas de Chile representa cada encuestado (peso 2.000: su respuesta vale por 2.000).
- **Prevalencia ponderada** = porcentaje donde cada persona cuenta según su peso.

Grupos de edad

	Muestra	Chile
15–24	13,4 %	18,9 %
25–44	29,1 %	37,3 %
45–64	33,1 %	30,6 %
65+	24,3 %	13,3 %

En promedio, cada encuestado representa a unas 2.300 personas. «Chile» = población representada con el peso.

Ponderar cambia el resultado

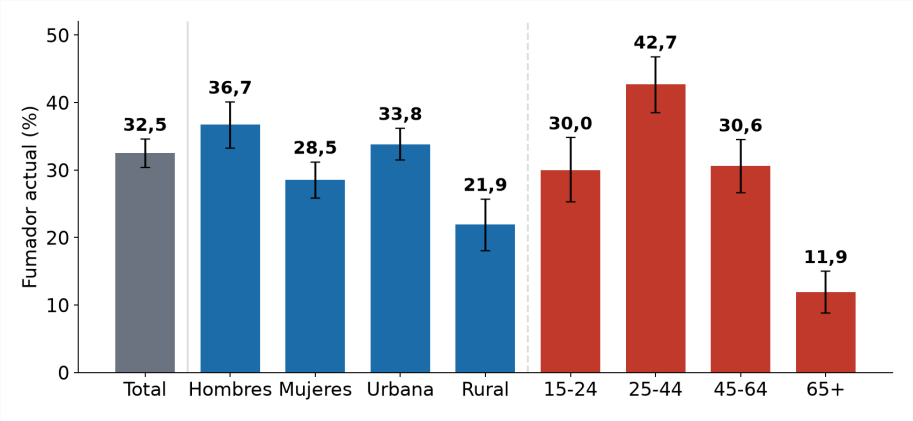


Fumador actual, sin ponderar	28,2 %
Fumador actual, ponderado	**32,5 %**

Los de 65+ están de más en la muestra y solo fuma el 11,9 % de ellos (en los de 25–44, el 42,7 %): sin pesos, la prevalencia sale más baja de lo real.

Cuaderno: ejercicio 1

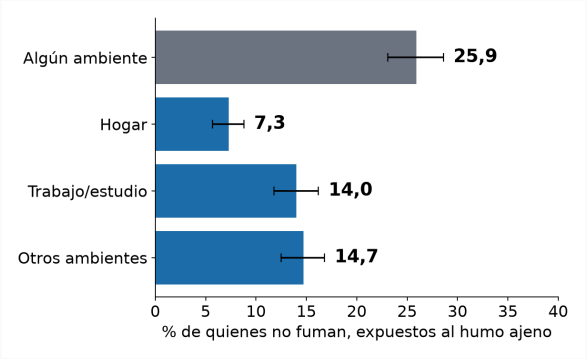
Resultado 1 — Prevalencia de fumadores



32,5 % fuma actualmente (IC 95 % 30,4–34,6), unos **4,7 millones** de personas. Fuma a diario 24,5 %; ex fumador 25,3 %; nunca fumó 42,2 %.

ENS 2016-17, ponderado con estratos y conglomerados. Barras = prevalencia; líneas = IC 95 %.

Resultado 2 — Exposición al humo ajeno



Fumador pasivo

Entre quienes **no fuman**, están expuestos al humo ajeno:

25,9 %

(IC 95 % 23,1–28,6)

Entre quienes no fuman, los más expuestos: jóvenes de 15 a 24 años (38,9 %) y hombres (30,9 % frente a 21,6 % en mujeres).

Base: personas que no fuman actualmente (n = 4.473). Definición de exposición propia ($\geq$ 1 hora diaria), autorreportada.

Cuaderno: ejercicio 3

Cómo leer un HR

El **HR** (*hazard ratio*) compara el riesgo de morir de un grupo con el de otro, en cualquier momento del seguimiento. Se calcula con el modelo de Cox, que aprovecha a todos aunque hayan sido seguidos distinto tiempo.

HR	Significa
1	mismo riesgo que el grupo de comparación
2	el doble de riesgo
0,5	la mitad del riesgo

Cada HR trae su intervalo de confianza: si incluye al 1, la diferencia no es clara.
Ajustar por edad y sexo es comparar personas de la misma edad y sexo.

Resultado 3 — ¿Fumar protege? Un resultado engañoso

Mirada ingenua

Fallecidos entre fumadores	5,6 %
Fallecidos entre no fumadores	9,9 %
HR sin ajustar	0,66

Qué estaba pasando

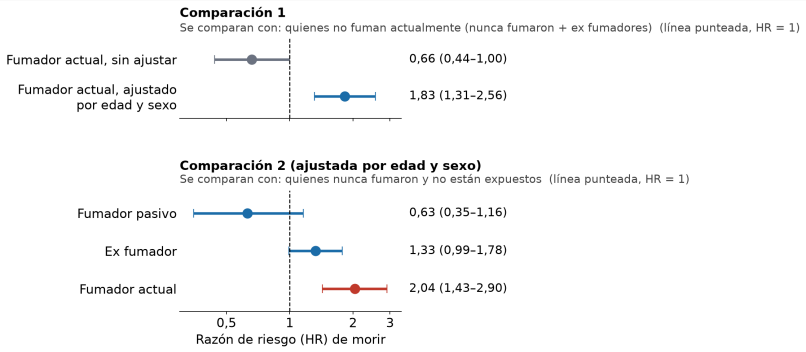
Edad media fumadores	43,1 años
Edad media no fumadores	51,2 años

Confusión por edad

Los fumadores son más jóvenes, y los mayores mueren más. Hay que comparar a personas de la misma edad.

Cuaderno: ejercicios 4 y 6

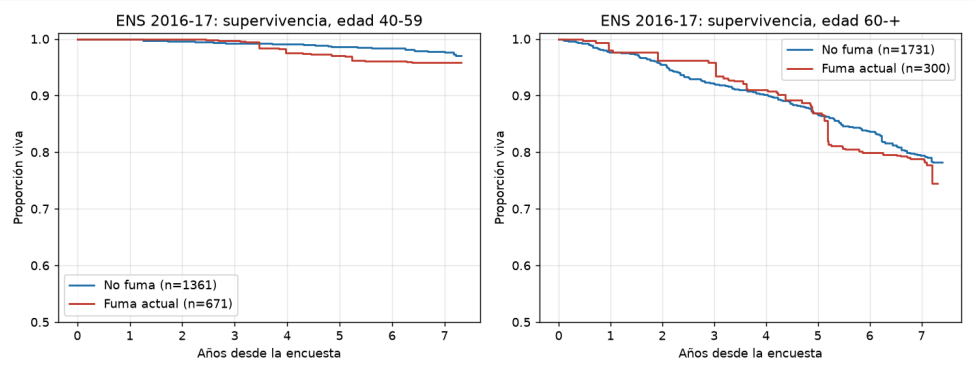
Resultado 4 — Ajustando por edad y sexo



Frente a quienes nunca fumaron y no están expuestos, los fumadores actuales tienen unas **2 veces** el riesgo de morir (HR 2,04; IC 95 % 1,43–2,90). Cuaderno: ejercicios 7 y 8

Modelo de Cox ponderado, errores estándar agrupados por conglomerado. 6.233 personas, 539 muertes.

Mirar las curvas de supervivencia



Dentro de un mismo grupo de edad se compara mejor: en los de 40 a 59 años las curvas de fumadores caen antes; en los de 60 y más se superponen (pocos fumadores y sobrevivientes seleccionados).

Cuaderno: ejercicio 9

Kaplan–Meier ponderado. Ejes recortados para ver la diferencia.

Limitaciones que debemos declarar

1. **Tabaco medido una sola vez**, al inicio del seguimiento.
2. **Pocas muertes** en algunos grupos (pasivos): poca potencia.
3. **Exposición pasiva autorreportada**, sin biomarcador (cotinina) y con definición propia.
4. **Confusión residual**: nivel socioeconómico, alcohol, enfermedades previas.
5. **Asociación, no causa**: es un estudio observacional.

Gracias

Fuentes

- Ministerio de Salud de Chile, Departamento de Epidemiología. *Encuesta Nacional de Salud 2016-2017*: base de datos y manual de uso. `epi.minsal.cl/bases-de-datos`
- Base «ENS + Defunción (Mortalidad) 2023», mismo sitio.
- Condiciones de uso: `epi.minsal.cl/condiciones-de-uso`

Nota metodológica: resultados calculados por nosotros con los datos públicos. La prevalencia de 32,5 % no fue contrastada con el informe oficial.